

meanreversion_article_main.tex 理论修正对比报告

逐定义、逐命题、逐模型的可复核数学审计

2026 年 8 月 14 日

摘要

本报告把两个问题严格分开：第一，英文稿是否忠实、完整地翻译了中文原稿；第二，中文原稿与英文稿中的数学陈述本身是否成立。审计对象是 `../meanreversion_article_main.tex`，对照源是工作区只读目录中的中文学位论文源文件 `chap/chap1.tex`、`chap/chap2.tex`、`chap/chap3.tex` 与 `chap/deno.tex`。结论不是简单的“翻译正确/错误”：英文稿基本逐段翻译了中文第三章正文，却删去了全部证明与依赖的基础定义；而中文证明本身又包含方向误用、局部鞅与真鞅混淆、定义域不相容和一个错误的 CIR 变量变换。

修正后可以保留的主线是：以双随机 Markov 核刻画一致 Copula；用有限时距条件期望恒等式作为严格的一阶均值回复准则；在扩展生成元域与真鞅条件下使用局部 PDE；用单调时变变换构造观测密度；再以独立平稳重置核构造混合 Copula。OU、CIR、仿射变换、指数变换和 Poisson 混合核在补齐条件后成立。Gamma 两例原先只验证一个零点而非全域符号；二次 CIR 仅能在标准 $\kappa > 0$ 下作为有限时域单调模型；OU 特殊函数解在全实轴上必为非单射；CIR 的 Kummer 分离解需要指定分支、边界与可积性；其后的第二个变量变换则是错误的。实证注册表中的 25 个模型也不全属于修正后的一维 Markov 均值回复框架，必须区分直接嵌入、附条件嵌入、扩展状态嵌入和仅作诊断/基准四类。

1 判定口径与最重要结论

1.1 四级分类

本报告对每个数学对象给出唯一的主分类；“公式主体正确但原命题缺条件”归入 C，而不是 A。

A：正确

在其原文已经明示的参数域和通常的条件期望约定下，陈述、公式与逻辑均成立；只需要排版或记号清理。

B：可由中文原稿完整修正

英文稿有遗漏或翻译错误，但中文原稿已经给出足以得到正确版本的定义、参数域或证明；无需引入中文原稿之外的新数学条件。

C：须补充定义或条件修正

中文原稿也不充分或有逻辑漏洞；保留原研究思想，但必须改用更严谨的定义、补充支持集/定义域/可积性/边界/真鞅条件，或把“充分”降为“必要”。

D：现有框架中难以修正

该对象不能在“实值一维 Markov 过程的全局严格递增变换”这一现有框架内成立；若要保留，必须改换模型类别（例如多分支隐状态或高维潜在状态），或删除错误推导。

1.2 结论摘要

- K1.** 英文稿第 691 行开始的 *Proofs* 为空；正文却引用当前文件中不存在的 `copula-generator`、`time change copula`、`time change generator`、`dynamic martingale condition`、`E1` 与 `diffusion copula`。所以当前文件并非自包含的理论稿。
- K2.** 中文稿第三章第 55 行已经以注释“这里存疑”标记原均值回复漂移定义。该定义用 $\mathbb{E}[X_t | X_{t-h} = x]$ ，后文却使用 $\mathbb{E}[X_{t+h} | X_t = x]$ 。修正版统一采用前向漂移。
- K3.** “局部生成元等式为零”至多先给出局部鞅，不能无条件推出真鞅。中文稿第二章第 1200–1215 行及第三章第 747–759 行的“当且仅当”均需 `class-(D)`、一致可积或等价的 Dynkin 条件。
- K4.** 中文稿第三章第 706–710 行所谓命题证明把均值回复漂移直接写成零，实际复制了鞅证明，不能证明符号条件。
- K5.** 标准 OU/CIR 的条件均值、Gaussian-Copula 生成元、显式仿射/指数系数解、混合核和非局部债券 PDE 的公式主体成立；主要问题是条件和定义域没有写全。
- K6.** Gamma 两例只在目标均值对应的一个分位点令漂移为零。一个零点是全域符号条件的必要条件，不是充分条件。
- K7.** 二次 CIR 的 ODE 解正确，但当标准 CIR 的 $\kappa > 0$ 、 $A_0 > 0$ 时，线性系数最终必为负，故只能在满足显式单调约束的有限窗口内使用。
- K8.** OU 特殊函数候选依赖 x^2 ，在 OU 的状态空间 $\mathbb{R}$ 上是偶函数，除常数外不可能单射；CIR 的第二变量变换反代残差非零。这两项属于 D。
- K9.** 混合 Copula 的理论优势可以严格写成

$$\mathbb{E}[Y_t - m | Y_s] = a_{s,t} R_{s,t} (Y_s - m), \quad a_{s,t} = \exp \left\{ - \int_s^t \lambda(u) du \right\},$$

即在完全保留一维边缘分布的同时，把条件均值偏离的衰减率从 $R_{s,t}$ 加快为 $a_{s,t} R_{s,t}$ 。这是清晰、可检验的理论优势；它不自动保证样本外密度分数优于所有基准。

2 原文映射与翻译完整性

英文稿理论正文第 154–674 行基本对应中文 `chap/chap3.tex` 第 32–532 行。下表列出决定可复核性的遗漏。

对象	中文位置	分类	对英文稿的影响
Copula、Sklar 与广 义分位数	chap1:53–74; deno:5	B: 可由中文原稿完整修正	可恢复基础定义；须另外说明不连续边缘下 Copula 不唯一。
* 运算与一致族	chap1:130–152	C: 须补充定义或条件修正	星积公式正确，但偏导应按 Lebesgue 几乎处处解释；仅有二元星一致性不足以判定一个既有过程的全部 Markov 性，宜直接以满足 Chapman–Kolmogorov 的双随机核为原始对象。

对象	中文位置	分类	对英文稿的影响
Copula 过程存在性	chap1:154–178	C: 须补充定义或条件修正	Dini 导数版本不自包含, $y = 1$ 处还出现空下确界; 修正版不依赖该写法。
OU/CIR 定义及 $\kappa > 0$	chap1:513–565	B: 可由中文原稿完整修正	英文变换小节没有重新给出基础 SDE 和完整参数域; 中文明确规定 $\kappa, \bar{r}, \sigma > 0$, 并给出 Feller 条件。
精确有限时距鞅条件	chap2:51–56, 1161–1181	C: 须补充定义或条件修正	核心恒等式正确, 但只能对 Lebesgue 几乎处处的 $u \in (0, 1)$ 断言; 端点分位数通常无穷。
Copula 生成元	chap2:60–75	C: 须补充定义或条件修正	可恢复右生成元思想; 不能要求无界 Normal/Gamma 分位数属于 $C_0([0, 1])$, 也不应要求核一定有密度。
动态鞅 PDE	chap2:112–118, 1183–1215	C: 须补充定义或条件修正	公式形式正确; 证明分母有笔误, 且“零局部漂移推出真鞅”缺 class-(D)/UI 条件。
Brownian/time-change 生成元	chap2:125–140, 1217–1283	C: 须补充定义或条件修正	公式正确; 仅对 $t > 0, h(t) > 0$, 不能声称精确定义域等于 C_0^2 。
扩散 Copula 生成元	chap2:154–162, 1284–1309	C: 须补充定义或条件修正	公式主体正确; 需内部光滑、零边界概率流。中文的全局一致椭圆条件排除 CIR, 不能原样用于 CIR。
第三章全部证明	chap3:704–883	混合	英文完全删除。平稳符号计算、强均值回复和债券生成元的核心可恢复; 均值回复生成元证明、变换“iff”和混合命题证明需重写。
Kummer 函数附录	chap3:887–906	B: 可由中文原稿完整修正	英文只写 Φ, Ψ 而未定义, 且与正态 CDF Φ 冲突; 可由中文恢复后改记为 M, U , 但模型分支有效性仍属 C。
CIR 第二变量变换	chap3:439–452	D: 现有框架中难以修正	中英文同错, 不能通过忠实翻译修复; 必须删除并换成正确降维。

3 符号逐项审计

原符号	原用途/冲突	分类	修正版
θ	同时表示均值回复目标、OU/CIR 长期水平、Gamma 尺度及其极限	C: 须补充定义或条件修正	分别使用 m (目标均值)、 $\bar{r}$ (基础扩散长期水平)、 s (Gamma 尺度)。原 CIR 显式式仅是 $m = \bar{r}$ 的特例。
α	Gamma 形状、负的回复系数; 第 382 行又误写成正数	C: 须补充定义或条件修正	Gamma 形状用 $\nu > 0$; 回复函数用 $\gamma(t) < 0$, 或 $d(t) = -\gamma(t) > 0$ 。
k	OU/CIR 速度、Kummer 函数的第一参数	B: 可由中文原稿完整修正	回复速度统一用 $\kappa > 0$; Kummer 参数用 p, q 。
c	Copula 密度、重置强度 $c(t)$ 、分离常数	C: 须补充定义或条件修正	分别用 $c_{s,t}(u, v)$ 、 $\lambda(t)$ 、 ζ 。
A_t 与 $A(t)$	Copula 生成元和变换系数视觉冲突	B: 可由中文原稿完整修正	生成元写 $\mathcal{A}_t$; 变换系数写 $a_1(t), a_2(t)$ 。
$\mu(t, x)$	被称为 “reversion rate”, 实际有状态量/时间量纲, 是局部漂移	C: 须补充定义或条件修正	写作 $b_X(t, x)$, 称前向局部漂移; 线性回复速度另记 $d(t) > 0$ 。
$\text{Ran}(X_t)$	随机变量的 “值域” 依版本而变, 且会包括零概率点	C: 须补充定义或条件修正	使用边缘分布的拓扑支持 $E_t = \text{supp}(F_t)$; 等式按核版本对 F_t -a.e. 状态成立, 连续时再延拓。
F_t^{-1}	端点处可能为 $\pm\infty$, 却要求属于 $C_0^2([0, 1])$	C: 须补充定义或条件修正	明确定义广义分位数 Q_t ; 在 $(0, 1)$ 上使用扩展/加权生成元域, 并单列端点可积性。
f_t 与 $f(t, x)$	前者是边缘密度, 后者是时变变换	B: 可由中文原稿完整修正	密度用 p_t 或 q_t ; 变换保留 f 。
Φ	同时是正态 CDF 和 Kummer 第一解	B: 可由中文原稿完整修正	正态 CDF 保留 Φ ; Kummer 解写 $M(p, q, z) = {}_1F_1(p; q; z)$ 与 $U(p, q, z)$ 。
Y	既是过程又是债券 PDE 中独立平稳抽样变量	B: 可由中文原稿完整修正	过程用 Y_t ; 积分变量的法律写 $\pi(dz)$, 不再引入同名随机变量。
$\mathbb{R}^+$	是否包含零不明确, CIR 边界尤其敏感	C: 须补充定义或条件修正	时间写 $[0, \infty)$; 正实数写 $(0, \infty)$; CIR 状态写 $[0, \infty)$ 。

原符号	原用途/冲突	分类	修正版
条件 $X_t = x$	连续变量事件通常概率为零	C: 须补充定义或条件修正	全文均解释为选定的正则条件转移核；结论先按边缘分布几乎处处成立。

4 英文稿全部具名对象与带标签公式的逐项判定

下表覆盖英文稿理论正文第 154–674 行的全部 `\label{...}`。位置栏中的行号以原英文文件为准；“正确部分”只表示该局部公式可保留，不覆盖同一段落的过强文字结论。

序号	原标签/对象	原行	分类	严格结论与修正动作
1	mean-E2	158–160	A: 正确	OU 与标准 CIR 在 $\kappa > 0$ 时均满足该条件均值式；CIR 还要有非负解及一阶矩。
2	mean-E3	162–165	A: 正确	由上一式直接得到；从条件均值到无条件均值须 X_s 可积。
3	Definition mean-reversion-def	170–188	C: 须补充定义或条件修正	目标思想可保留；把 backward drift 改为基于 $P_{t,t+h}$ 的 forward drift，状态用支持集，条件等式按正则条件核的版本解释。
4	mean-reversion-def-cond-1	174–176	A: 正确	无条件一阶矩收敛是清楚且可保留的条件；但它不蕴含长期条件均值收敛。
5	drift-condition	179–181	C: 须补充定义或条件修正	$t = 0$ 无定义，且与后文生成元方向不一致。改为 $\lim_{h \downarrow 0} \{ \int y P_{t,t+h}(x, dy) - x \} / h$ 。
6	mean-reversion-condition-1	183–186	C: 须补充定义或条件修正	符号思想正确；应写 $(x - m)b_X(t, x) < 0$ ($x \neq m$) 及 $b_X(t, m) = 0$ ，并明确几乎处处/连续版本。
7	Assumption hyp1	205–211	C: 须补充定义或条件修正	对全 $\mathbb{R}$ 严格递增排除了 Gamma/CIR；连续 Copula 密度又排除奇异核。改为支持内部严格递增，并以双随机 Markov 核为主。
8	Assumption hyp2	212–221	C: 须补充定义或条件修正	Normal/Gamma 分位数在端点无界，不在原 C_0 域。使用 time-space 扩展生成元、局部化和可积包络。
9	hyp2 relation	217–219	C: 须补充定义或条件修正	这是人为拼接左右极限的强条件；修正版直接用前向生成元，不再需要它。
10	Proposition mean-reversion-def-1	222–235	C: 须补充定义或条件修正	结论可在前向漂移恒等式成立时修复。中文证明第 709 行把漂移误写成零；正确式为 $b_X(t, Q_t(u)) = \partial_t Q_t + \mathcal{A}_t Q_t$ 。
11	mean-reversion-condition-2	231–232	C: 须补充定义或条件修正	正确的生成元符号形式，但只在扩展生成元域、交换极限合法及 $u \in (0, 1)$ 几乎处处时成立。
12	Example gamma mean reversion example	243–314	C: 须补充定义或条件修正	两个 Case 都只能保留为候选族与必要条件诊断，不能宣称已证明均值回复。

序号	原标签/对象	原行	分类	严格结论与修正动作
13	OU generator	247-249	A: 正确	公式等于 $a\{g''(z) - zg'(z)\}$ 的分位坐标形式, 代数正确; 定义域由第 7-9 项修正。
14	gamma example 1	255-260	C: 须补充定义 或条件修正	该标量方程只保证目标均值分位点的漂移为零; 还需验证所有 $u \in (0, 1)$ 的符号及端点可积性。
15	gamma example 2	292-295	C: 须补充定义 或条件修正	ODE 仍只匹配移动目标分位点; 应降为必要条件, 并另加全域符号、尺度正性、极限和 ODE 解存在性。
16	gamma example 3	298-300	A: 正确	若全域符号成立, 则目标点漂移为零确为必要条件; 原稿错误在把此必要条件反向当成充分条件。
17	Proposition stationary distribution m.r.	317-321	C: 须补充定义 或条件修正	$g_F'' - zg_F'$ 的全域符号是正确充分条件; 须删除 $F^{-1} \in C_0^2([0, 1])$, 改为内部扩展域与端点可积/局部化。
18	Proposition quantile-equation	328-334	C: 须补充定义 或条件修正	核心正确; 补 X_t 可积、条件期望相对于 $\mathcal{F}_s$ 、 $R_{s,t} > 0$ 乘法性和极限交换。
19	mean reversion condition-1	330-333	A: 正确	这是严格且最有用的有限时距定义; $\gamma < 0$ 且 $R \rightarrow 0$ 时同时推出局部方向和长期条件均值。
20	XY relation	341-343	A: 正确	确定性非零仿射变换正确, 且保留 Markov 性; 真鞅仍需可积。
21	y martingale equation	347-349	C: 须补充定义 或条件修正	是正确局部 PDE; 无 class-(D)/UI 时最多得到局部鞅, 不能写无条件 iff。
22	XY relation-1	351-353	A: 正确	广义分位数在递增仿射变换下的关系正确。
23	mean reversion condition-2	355-357	C: 须补充定义 或条件修正	代数正确; 其全局充分性继承第 21 项的真鞅条件。
24	mean reversion condition-4	364-367	A: 正确	这是强均值回复的精确 Copula-分位数条件; 密度不存在时把 $c_{s,t}(u, v) dv$ 改为核 $K_{s,t}(u, dv)$ 。
25	diffusion process	374-376	C: 须补充定义 或条件修正	通用 SDE 还缺存在唯一性与状态区间条件; 中文的一致椭圆条件不能覆盖 CIR, 须把 CIR 单列。
26	Proposition marginal mean reversion	392-397	C: 须补充定义 或条件修正	Itô 推导给出 PDE 是正确的; “当且仅当” 要补严格递增、支持映射、真鞅和矩条件。
27	mean reversion condition-3	394-396	A: 正确	写成 $(\partial_t + \mathcal{L})f = \gamma(t)(f - m)$ 后符号正确; 第 382-384 行把 $\gamma < 0$ 误写为正数, 应改正。
28	OU copula equation-1	403-405	C: 须补充定义 或条件修正	当基础 OU 与目标共享同一个 θ 时代数成立; 修正版分离 m 和基础水平, 或先中心化基础 OU。
29	Example OU example	407-477	混合	仿射、指数项为 A/C; 特殊函数项作为 PDE 解为 A, 但作为全轴单调模型为 D, 不能整体宣称三者均有效。

序号	原标签/对象	原行	分类	严格结论与修正动作
30	OU copula equation	409–411	A: 正确	在基础 OU 中心为零、目标 $m = 0$ 、 $\gamma = -d$ 时正确。
31	OU empirical	427–432	A: 正确	$A_0 > 0$ 时全轴严格递增，正态边缘均值/方差正确； $\kappa > d$ 时方差增长并不违反一阶条件均值回复。
32	OU example-2 parameter	447–453	A: 正确	三个 ODE 解的反代残差为零。
33	OU example-2	455–465	C: 须补充定义 或条件修正	$A_0 > 0$ 给出单调性；正支持还需 $m + C(t) \geq 0$ 。密度支持为 $y > m + C(t)$ ，并需写 Jacobian。
34	OU 特殊函数 (无单独 标签)	467–475	D: 现有框架中 难以修正	$f(t, x)$ 只依赖 x^2 ，故 $f(t, x) = f(t, -x)$ ；不能在 OU 的 $\mathbb{R}$ 状态空间上作为非平凡单调 Copula 保持变换。
35	CIR-pde-1	483–485	C: 须补充定义 或条件修正	原文把目标和 CIR 长期水平都记作 θ ；修正版分别写 $m, \bar{r}$ 。
36	Example CIR empirical example	487–598	混合	四组候选的有效层级不同，必须拆开判定，不能用一个例子统一背书。
37	CIR-pde	489–491	A: 正确	在 $m = \bar{r} = \theta$ 、 $\gamma = -d$ 的特例下代数正确。
38	CIR empirical	511–514	A: 正确	仿射系数解正确； $A_0 > 0$ 时在 $[0, \infty)$ 单调，支持和基础 CIR 参数域必须明示。
39	CIR example-2	517–522	A: 正确	二次 ansatz 的三项 ODE 正确。
40	CIR example-2 parameter	533–541	A: 正确	在 $\kappa \neq 0$ 时显式系数反代残差均为零；这不等于全时域单调。
41	CIR empirical-2	543–546	C: 须补充定义 或条件修正	标准 $\kappa > 0$ 下只能在有限 $[0, T]$ 使用，并要求 $B_0 \geq \eta(e^{\kappa T} - 1)$ ；严格正 Jacobian 宜取严格不等式。
42	CIR example-3 parameter	566–574	C: 须补充定义 或条件修正	Riccati 解正确；须有 $A_0 > 0$ 、分母不为零，平稳 Gamma 启动时还需 $A_0 < 2\kappa/\sigma^2$ 。
43	CIR empirical-3	576–579	C: 须补充定义 或条件修正	单调分支可构造；实际支持为 $y \geq m + C(t) + e^{B(t)}$ ，而不是只写 $y > C(t)$ ，并需指数矩/真鞅条件。
44	CIR Kummer 分离解 (无单独标签)	581–583	C: 须补充定义 或条件修正	分离方程正确；须固定 M/U 分支、常数、边界、初始分布、单调性和可积性。 $M(p, q, z)$ 的 $p, q > 0$ 分支虽递增，却对平稳 Gamma 不可积。
45	CIR 第二变量变换 (无单独标签)	584–596	D: 现有框架中 难以修正	反代残差一般非零；后列三组 u 不能据此视为 CIR PDE 解。应删除并以含一阶项的正确降维替换。
46	统一结论段	600	C: 须补充定义 或条件修正	仿射项可全时域成立；二次项只在有限窗口；指数项需矩条件。原来的统一“均为单调、均值趋于 θ ”过强。

序号	原标签/对象	原行	分类	严格结论与修正动作
47	mix copula expression	605–608	A: 正确	在基础核保持同一不变分布且 $a_{s,t}$ 乘法时, 混合核满足 Chapman–Kolmogorov。
48	mix-copula-process	611–614	C: 须补充定义或条件修正	构造正确, 但“由一致性即存在”需改为先给定双随机 Markov 核; 可包含无密度的奇异分量。
49	Proposition mix copula mean reversion	618–620	C: 须补充定义或条件修正	结论可直接由混合转移核证明。中文证明错误地反用一个充分命题, 并在最后把 u 与物理量 θ 比较。
50	Proposition mix mean reversion construction	629–635	C: 须补充定义或条件修正	Poisson 构造及最终核正确; 中文第 802 行重复乘事件概率, 证明须重写。非齐次强度也可严格扩展。
51	mean reversion construction	631–633	A: 正确	以 N_t 选择独立平稳副本的定义有效; 独立、同分布、平稳启动缺一不可。
52	Example mix copula construction	649–655	A: 正确	从平稳 OU 副本和独立 Poisson 时钟得到混合 OU 核; 参数要求 $\kappa, \sigma, \lambda > 0$ 。
53	mean reversion OU construction	651–653	A: 正确	与第 51 项相同的正确具体化。
54	Proposition mix copula bond pde	659–672	C: 须补充定义或条件修正	非局部生成元和 PDE 符号正确; 须说明风险中性测度、指数泛函可积、解类别和唯一性。
55	bond equation definition	661–663	A: 正确	风险中性条件期望定义正确; 需把测度明确记为 $\mathbb{Q}$ 。
56	mix copula bond price pde	665–670	C: 须补充定义或条件修正	核心为 $g_t + \mathcal{G}g - yg = 0$, 正确; 积分项宜写 $\int g(t, z)\pi(\mathrm{d}z)$, 避免同名随机变量。

完整性说明。 上表 1–56 已包含原理论区间的全部 52 个带标签对象, 以及四个没有单独标签但承载独立理论结论的段落。空的 Introduction、Empirical Analysis、Conclusion 和 Proofs 不属于可判定的数学对象; “Proofs 为空”已在翻译完整性章节单列。

5 关键定义与定理为什么必须重写

5.1 一致 Copula 应先定义为双随机 Markov 核

令 $I = (0, 1)$, ℓ 为其 Lebesgue 测度。一族核 $\{K_{s,t} : 0 \leq s \leq t\}$ 若满足

$$K_{t,t}(u, \cdot) = \delta_u, \quad (1)$$

$$K_{s,t}(u, A) = \int_I K_{r,t}(v, A) K_{s,r}(u, \mathrm{d}v), \quad s < r < t, \quad (2)$$

$$\int_I K_{s,t}(u, A) \ell(\mathrm{d}u) = \ell(A), \quad (3)$$

则它是双随机 Markov 演化; 由

$$C_{s,t}(x, y) = \int_0^x K_{s,t}(u, (0, y]) \mathrm{d}u$$

定义的二元分布是 Copula。这个定义同时覆盖连续密度、确定性核和 Poisson “无重置” 产生的奇异分量。若密度存在，才写 $K_{s,t}(u, dv) = c_{s,t}(u, v) dv$ 。

中文稿的 * 公式在绝对连续情形下可恢复为

$$(C * D)(u, v) = \int_0^1 \partial_2 C(u, w) \partial_1 D(w, v) dw,$$

其中偏导仅需几乎处处存在。仅陈述所有二元 Copula 的星一致性不足以判定一个已经给定、可能具有不同高维联合分布的过程本身为 Markov；安全陈述是：满足 (2) 的核构造一个 Markov 实现。

英文修订稿采用的简化范围。 上述核表述给出一般理论边界；但本文英文理论及其实证似然只需要正时距 $s < t$ 的绝对连续 Copula。因此更新稿进一步假设 $K_{s,t}(u, dv) = c_{s,t}(u, v) dv$ ，并把双随机性与 Chapman–Kolmogorov 直接写成密度的行列归一化和卷积恒等式。对角 $s = t$ 仍是 Dirac 恒等算子，不要求具有密度。该范围选择排除未单独处理的奇异 Copula，但不排除本文的 OU/CIR 独立重置模型，因为其正时距密度为 $c_{s,t}^{\text{mix}} = a_{s,t} c_{s,t} + (1 - a_{s,t})$ 。

5.2 有限时距恒等式优先于局部 PDE

设 $Q_t = F_t^{-1}$ ， $U_t = F_t(X_t)$ 。对 X_t 可积的 Markov 过程，最稳健的真鞅条件是

$$Q_s(u) = \int_I Q_t(v) K_{s,t}(u, dv) \quad \text{for } F_s\text{-a.e. } u, \quad (4)$$

而强一阶均值回复的精确条件是

$$\int_I \{Q_t(v) - m\} K_{s,t}(u, dv) = R_{s,t} \{Q_s(u) - m\}. \quad (5)$$

这两个式子本身已经是有限时距条件期望，不需要从局部鞅再推回真鞅。

只有当 $Q(t, u)$ 属于 time-space 扩展生成元域、极限可交换时，才有

$$b_X(t, Q_t(u)) = (\partial_t + \mathcal{A}_t)Q(t, u). \quad (6)$$

若 $(\partial_t + \mathcal{A}_t)Q = 0$ ，一般先得到局部鞅；要推出真鞅，至少需要每个有限 T 上 $\{Q(\tau, U_\tau) : \tau \leq T\}$ 为 class-(D)，或给出足以应用 Dynkin 公式和一致可积性的增长条件。中文证明第二章第 1187、1192 行还把前向差商分母误写为 $t - s$ ，正确分母是 $T - t$ 。

5.3 扩散变换命题的严格版本

设基础扩散

$$dr_t = b(r_t) dt + a(r_t) dW_t,$$

令 $Y_t = f(t, r_t)$ ，且 $f(t, \cdot)$ 在基础状态区间上严格递增。若

$$(\partial_t + \mathcal{L})f(t, x) = \gamma(t)\{f(t, x) - m\}, \quad \gamma(t) < 0, \quad (7)$$

并且对每个 $T < \infty$

$$\mathbb{E} \int_0^T R_{0,t}^{-2} a(r_t)^2 f_x(t, r_t)^2 dt < \infty, \quad R_{s,t} = \exp \left\{ \int_s^t \gamma(u) du \right\}, \quad (8)$$

则 Itô 公式给出

$$\mathbb{E}[Y_t - m \mid \mathcal{F}_s] = R_{s,t}(Y_s - m).$$

反向结论要用半鞅漂移分解的唯一性，并要求同样的正则性。原文只写 $f \in C^{1,2}$ ，不足以保证局部随机积分是真鞅。

若基础转移密度是 $p_{s,t}(x_s, x_t)$ ，则观测密度为

$$q_{s,t}(y_s, y_t) = p_{s,t}(f_s^{-1}(y_s), f_t^{-1}(y_t)) \left| \frac{\partial f_t^{-1}(y_t)}{\partial y_t} \right|. \quad (9)$$

这要求逆像唯一、观测落在 $f_t(E)$ 内，并且 Jacobian 在内部有限；“PDE 解存在”本身并不等于“观测密度可构造”。

6 Gaussian-Gamma 两例的逻辑缺口

令 G_ν 为 $\Gamma(\nu, 1)$ 的分位数， $s > 0$ 为尺度， $Q(u) = sG_\nu(u)$ ，并记

$$u_\nu = F_{\nu,1}(\nu), \quad z_\nu = \Phi^{-1}(u_\nu).$$

原 Case 1 推出的标量条件

$$\Gamma(\nu) \left(\frac{e}{\nu} \right)^\nu \phi(z_\nu) - 2z_\nu = 0 \quad (10)$$

代数正确；它等价于只在 $Q(u_\nu) = \nu s$ 处要求 $\mathcal{A}Q = 0$ 。严格均值回复却要求

$$\text{sgn}\{\mathcal{A}Q(u)\} = \text{sgn}\{\nu s - Q(u)\} \quad \text{for every } u \in (0, 1) \text{ (至少 a.e.)} . \quad (11)$$

因此 (10) 只是 (11) 的必要条件。原文没有证明零点唯一，也没有证明两侧符号。已有高精度数值扫描未发现有限的 ν 使 (10) 精确为零，但这不能替代解析不存在性证明；正确做法是把该族保留为“全域符号诊断失败/未证”的候选，而不是声称存在均值回复模型。

对时变尺度 $Q_t(u) = s(t)G_\nu(u)$ ，定义

$$\mathcal{G}_\nu(u) = 2\phi(\Phi^{-1}u)\Phi^{-1}(u)G'_\nu(u) - \phi(\Phi^{-1}u)^2G''_\nu(u).$$

当 Gaussian Copula 的速率为 $a > 0$ 时，真实前向漂移是

$$D_t(u) = s'(t)G_\nu(u) - as(t)\mathcal{G}_\nu(u). \quad (12)$$

若 $s(t) \rightarrow s_\infty$ ，目标均值应是 $m = \nu s_\infty$ ，全域必要充分符号条件为

$$\text{sgn } D_t(u) = \text{sgn}\{m - s(t)G_\nu(u)\}. \quad (13)$$

原 ODE 只是把 (12) 在满足 $s(t)G_\nu(u_t) = m$ 的一个 u_t 上设为零。即使 ODE 有正解并收敛，极限端点仍须满足 Case 1 的零点条件，故 Case 2 不能绕开 Case 1 的可行性问题。

7 OU 与 CIR 变换逐模型核验

7.1 基础过程与参数域

中心化 OU 写为

$$dr_t = -\kappa r_t dt + \sigma dW_t, \quad \kappa > 0, \sigma > 0.$$

其精确转移是 Normal。一般均值为 $\bar{r}$ 的 OU 只需把 r_t 换成 $r_t - \bar{r}$ 。标准 CIR 写为

$$dr_t = \kappa(\bar{r} - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t, \quad \kappa, \bar{r}, \sigma > 0, \quad r_t \in [0, \infty). \quad (14)$$

条件转移可写为

$$r_t | r_s = x \stackrel{d}{=} \frac{\sigma^2(1 - e^{-\kappa\Delta})}{4\kappa} \chi_{4\kappa\bar{r}/\sigma^2}^2 \left(\frac{4\kappa e^{-\kappa\Delta}x}{\sigma^2(1 - e^{-\kappa\Delta})} \right), \quad \Delta = t - s.$$

$2\kappa\bar{r} \geq \sigma^2$ 是零边界不可达的简洁充分条件；CIR 非负解和内部转移密度在更弱参数下仍可讨论，但边界处理必须单列。中文稿把这些条件放在第一章，英文变换小节未移植。

以下令 $d > 0$ ，目标均值为 m ，并使用 PDE

$$(\partial_t + \mathcal{L})f + d(f - m) = 0.$$

7.2 OU：两类有效解和一个结构失败

仿射 OU。

$$f(t, x) = m + A_0 e^{(\kappa-d)t}x + B_0 e^{-dt}, \quad A_0 > 0.$$

它在全实轴严格递增，ODE 残差为零，且多项式增长保证有限时域真鞅条件。若基础 OU 平稳，原稿给出的 Normal 均值和方差正确。 $\kappa > d$ 时方差增长，说明一阶条件均值回复不蕴含平稳或方差有界，而不是公式错误。

指数 OU。

$$\begin{aligned} f(t, x) &= m + \exp\{A(t)x + B(t)\} + C(t), \\ A(t) &= A_0 e^{\kappa t}, \\ B(t) &= B_0 - \frac{\sigma^2 A_0^2}{4\kappa} (e^{2\kappa t} - 1) - dt, \\ C(t) &= C_0 e^{-dt}. \end{aligned}$$

$A_0 > 0$ 给出严格递增，Normal 指数矩给出每个有限时域的可积性；支持为 $y > m + C(t)$ 。若要把它作为正价格模型，还需 $m + C(t) \geq 0$ ，原稿仅写 $A(t) > 0$ 不够。

OU Kummer 候选。

$$f(t, x) = m + e^{-\zeta t} J\left(\frac{\zeta - d}{2\kappa}, \frac{1}{2}; \frac{\kappa x^2}{\sigma^2}\right)$$

确实把 PDE 化成 Kummer 方程，故是代数上的 PDE 解。但它关于 x 为偶函数；任意非恒定分支都在 $\mathbb{R}$ 上非单射。用两逆像密度可以定义另一个观测模型，却不再保持原 Copula，且观测过程一般不再是一维 Markov。因此在现有理论框架中判为 D。

7.3 CIR：仿射、二次、指数和特殊函数

仿射 CIR。 令

$$\begin{aligned} a_1(t) &= A_0 e^{(\kappa-d)t}, \\ b_1(t) &= m - A_0 \bar{r} e^{(\kappa-d)t} + B_0 e^{-dt}, \\ f(t, x) &= a_1(t)x + b_1(t). \end{aligned}$$

这里 B_0 是重参数化常数; 当 $m = \bar{r}$ 时退化为原稿公式。 $A_0 > 0$ 时全半轴严格递增, 支持是 $[b_1(t), \infty)$, 转移密度由 (9) 精确得到。

二次 CIR。 令

$$f(t, x) = A(t)x^2 + B(t)x + C(t), \quad \eta = \frac{A_0(\sigma^2 + 2\kappa\bar{r})}{\kappa}.$$

正确系数为

$$\begin{aligned} A(t) &= A_0 e^{(2\kappa-d)t}, \\ B(t) &= e^{(\kappa-d)t} \{B_0 - \eta(e^{\kappa t} - 1)\}, \\ C(t) &= m + \frac{\bar{r}\eta}{2} e^{(2\kappa-d)t} - \bar{r}(B_0 + \eta)e^{(\kappa-d)t} + \left(C_0 - m + \bar{r}B_0 + \frac{\bar{r}\eta}{2}\right) e^{-dt}. \end{aligned}$$

三条 ODE 残差均为零。因为 $f_x = 2A(t)x + B(t)$, 当标准参数 $\kappa, \bar{r}, \sigma, A_0 > 0$ 时, $A(t) > 0$ 且 $\eta > 0$; 在固定窗口 $[0, T]$ 上单调非减的充要条件是

$$B_0 \geq \eta(e^{\kappa T} - 1). \quad (15)$$

但右端随 $T \rightarrow \infty$ 发散, 任何有限 B_0 都不能给出全时域单调性。若要保证支持内部 Jacobian 处处严格为正, 应在 (15) 取严格不等式。逆变换取唯一非负根

$$x = \frac{2(y - C)}{B + \sqrt{B^2 + 4A(y - C)}}, \quad \left| \frac{\partial x}{\partial y} \right| = \frac{1}{2Ax + B}.$$

$\kappa < 0$ 不能作为同一标准 CIR 的补救。 纯代数上, 当 $\kappa < 0$ 时二次映射可在

$$A_0 > 0, \quad \min\{B_0, B_0 + \eta\} \geq 0$$

下全时域单调。但这不满足原中文第一章明确规定的标准 CIR 参数域。若 $\bar{r} > 0$, 零点处漂移 $\kappa\bar{r} < 0$ 会把状态推出非负半轴; 若令 $\bar{r} < 0$ 使截距为正, 漂移则随状态向上发散, 不存在原 Gamma 平稳分布或均值回复。因此 $\kappa < 0$ 至多定义另一个超临界平方根扩散模型, 不能把现有 CIR 实证的参数约束简单放宽。

指数 CIR。

$$\begin{aligned} f(t, x) &= m + \exp\{A(t)x + B(t)\} + C(t), \\ A(t) &= \frac{2\kappa}{\sigma^2 + (2\kappa/A_0 - \sigma^2)e^{-\kappa t}}, \\ B(t) &= -dt - \frac{2\kappa\bar{r}}{\sigma^2} \log[(2\kappa/A_0 - \sigma^2) + \sigma^2 e^{\kappa t}] + B_0 + \frac{2\kappa\bar{r}}{\sigma^2} \log(2\kappa/A_0), \\ C(t) &= C_0 e^{-dt}. \end{aligned}$$

这里把 $C(t)$ 定义为相对于目标 m 的附加项; 原文的总加法项为 $m + (C_0 - m)e^{-dt}$, 两种参数化等价。 $A_0 > 0$ 保证有限时点 $A(t) > 0$; 若基础 CIR 从平稳 Gamma 分布启动, 为保证指数矩有限还要

$$0 < A_0 < \frac{2\kappa}{\sigma^2}. \quad (16)$$

支持的精确下界是 $m + C(t) + e^{B(t)}$ 。原稿写成仅 $y > C(t)$, 漏掉了 CIR 状态 $x \geq 0$ 带来的 $e^{B(t)}$ 。

CIR Kummer 分离族。 令

$$p = \frac{\zeta - d}{\kappa}, \quad q = \frac{2\kappa\bar{r}}{\sigma^2}, \quad z = \frac{2\kappa x}{\sigma^2}.$$

则

$$f(t, x) = m + e^{-\zeta t} J(p, q, z), \quad z J_{zz} + (q - z) J_z - p J = 0$$

的分离推导正确。可是 $J = C_1 M(p, q, z) + C_2 U(p, q, z)$ 没有指定分支、边界和归一化，并不定义一个模型。 $p, q > 0, C_1 > 0, C_2 = 0$ 时 M 分支严格递增，但其 e^z 尾部使其对平稳 $z \sim \Gamma(q, 1)$ 不可积。其他分支必须逐一证明单调、支持和矩条件，不能用一个“特殊函数模型”统称。

错误的第二变换及正确替代。 原稿声称某指数变量替换把方程化为 $u_\tau = z u_{zz}$ ，反代一般残差非零。一个直接、可验证的替代是

$$f - m = e^{-dt} u(\tau, z), \quad z = x e^{\kappa t}, \quad \tau = \frac{\sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{\kappa t}),$$

它给出

$$u_\tau = z u_{zz} + \frac{2\kappa\bar{r}}{\sigma^2} u_z. \quad (17)$$

一阶项一般不能消失。原稿列在错误变换之后的三个 u 即使满足另一个 PDE，也没有因此成为原 CIR 方程的解。

8 混合 Copula、Poisson 重置与债券 PDE

令基础 Markov 核 $P_{s,t}$ 保持同一不变概率 π ，并定义独立重置核 $\Pi(x, A) = \pi(A)$ 。对非负局部可积强度 $\lambda(t)$ ，令

$$a_{s,t} = \exp\left\{-\int_s^t \lambda(u) du\right\}, \quad P_{s,t}^{\text{mix}} = a_{s,t} P_{s,t} + (1 - a_{s,t}) \Pi.$$

由于 $a_{s,r} a_{r,t} = a_{s,t}$ 、 $P_{s,r} P_{r,t} = P_{s,t}$ 及 $P\Pi = \Pi P = \Pi$ ，直接相乘得到

$$P_{s,r}^{\text{mix}} P_{r,t}^{\text{mix}} = P_{s,t}^{\text{mix}}.$$

所以一致性结论正确，并且不需要假定转移核有连续密度。其生成元是有界重置扰动

$$\mathcal{G}_t^{\text{mix}} h(x) = \mathcal{G}_t h(x) + \lambda(t) \left\{ \int h(z) \pi(dz) - h(x) \right\}. \quad (18)$$

若基础过程满足强一阶均值回复

$$\mathbb{E}[Z_t - m \mid Z_s = x] = R_{s,t}(x - m),$$

则混合过程精确满足

$$\mathbb{E}[Y_t - m \mid Y_s = x] = a_{s,t} R_{s,t}(x - m). \quad (19)$$

若 $R_{s,t} = \exp\{\int_s^t \gamma(u) du\}$ ，混合后的瞬时系数是 $\gamma(t) - \lambda(t)$ ，局部漂移为

$$b_{\text{mix}}(t, x) = b_0(t, x) + \lambda(t)(m - x).$$

因此重置项严格加强偏离的条件均值衰减,同时保持所有一维边缘为 π 。这就是混合 Copula 主张中最清晰的结构性优势。

原中文混合命题的结论可以这样直接证明,但其第 765–768 行把一个“符号条件推出均值回复”的充分命题反向使用;第 791 行还把分位数 $u \in [0, 1]$ 与物理状态 m 直接比较。Poisson 构造的最终核正确,但第 802 行把联合条件概率与 Poisson 权重重复相乘。修正版全部使用上面的核证明。

令 N 为独立的非齐次 Poisson 过程,强度 $\lambda(t)$;令 $\{Z^{(j)}\}_{j \geq 0}$ 是独立同分布的平稳基础过程,并设 $Y_t = Z_t^{(N_t)}$ 。区间 $(s, t]$ 无跳时沿原副本演化,至少一跳时终值来自独立平稳副本,故恰得到 $P_{s,t}^{\text{mix}}$ 。常强度是原稿命题,非齐次版本严格容纳实证中的 SeasonalIntensityMOU。

在风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下,以平稳 OU 为基础时,

$$\mathcal{G}h(y) = \kappa(m - y)h'(y) + \frac{1}{2}\sigma^2 h''(y) + \lambda \left\{ \int h(z)\pi(\mathrm{d}z) - h(y) \right\}.$$

若指数泛函可积且 Feynman–Kac 的经典解条件(或相应黏性解比较原则)成立,则

$$g(t, y) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-\int_t^T Y_u \mathrm{d}u} \mid Y_t = y \right]$$

满足

$$g_t + \kappa(m - y)g_y + \frac{1}{2}\sigma^2 g_{yy} + \lambda \left\{ \int g(t, z)\pi(\mathrm{d}z) - g(t, y) \right\} - yg = 0, \quad g(T, y) = 1. \quad (20)$$

原 PDE 的符号和非局部项正确;原命题只写 $C^{1,2}$,没有给风险中性测度、增长、可积性和唯一性,故归入 C。

9 中文证明与基础材料中的可定位错误

位置	分类	错误及修正
chap1:119–152	C: 须补充定义或条件修正	连续边缘未先规定时, Sklar Copula 不唯一; 二元星一致性与一个既有过程的全有限维 Markov 分解不能混为一谈。
chap1:156–178	C: 须补充定义或条件修正	modified Dini 定义截掉边界分支; 原文在 $y = 1$ 处取 $\inf_{v>1}$, 集合为空。修正版改用双随机核。
chap1:520	B: 可由中文原稿完整修正	OU 自然滤过误写为 $\sigma(X_u)$, 应为 $\sigma(r_u)$ 。
chap1:544	B: 可由中文原稿完整修正	零边界不可达条件可写 $2\kappa\bar{r} \geq \sigma^2$, 不必严格大于。
chap1:553–555	B: 可由中文原稿完整修正	Gamma 混合密度的幂次少 -1 ; 应为 $z^{i+\nu/2-1}$ 。
chap1:564–565	C: 须补充定义或条件修正	一般非平稳初值下 CIR Copula 密度把时点边缘逆 CDF 的非中心参数写成 0, 不可原样移植。修正版直接给正确 CIR 转移密度。

位置	分类	错误及修正
chap2:39–48	C: 须补充定义或条件修正	“后续全部模型满足 hyp1” 错误: Gamma/CIR 支持不是全 $\mathbb{R}$; Poisson 无跳分量还会产生奇异核。
chap2:60–88	C: 须补充定义或条件修正	C_0 在符号表定义于 $\mathbb{R}$, 却写成 $C_0([0, 1])$; 无界分位数不在其中。
chap2:112–118	C: 须补充定义或条件修正	动态鞅 PDE 形式正确, 但充分性缺 true-martingale 条件。
chap2:1187,1192	B: 可由中文原稿完整修正	前向差商分母 $t-s$ 是直接笔误, 应为 $T-t$; 即使修正仍需上一行所述新条件。
chap2:125–140	C: 须补充定义或条件修正	Brownian/time-change 生成元系数正确, 只在 $t > 0, h(t) > 0$; 不能声称完整定义域恰为 C_0^2 。
chap2:1278	B: 可由中文原稿完整修正	换元后的分母应随新变量写为 $r-h(t)$; 原式保留 $h(T)-h(t)$ 。
chap2:154–162	C: 须补充定义或条件修正	扩散 Copula 系数公式正确, 但缺概率流边界; 第一章的全局一致椭圆假设又排除 CIR。
chap3:55	C: 须补充定义或条件修正	原作者注释“这里存疑”准确指出 backward drift 问题; 修正版采用 forward drift。
chap3:128–175	C: 须补充定义或条件修正	Gamma 两例从一个零点跳到全域符号, 是必要/充分方向错误。
chap3:239–241	C: 须补充定义或条件修正	把 $\gamma(t) < 0$ 改写成常数 $\alpha > 0$, 却仍称回复; 正确漂移是 $d(m-x)$, $d > 0$ 。
chap3:706–710	C: 须补充定义或条件修正	均值回复命题证明把目标漂移写成 0, 实际上证明了鞅而不是符号回复。
chap3:747–759	C: 须补充定义或条件修正	Itô 零漂移只直接给局部鞅; 需加入 (8) 或 class-(D)。
chap3:765–791	C: 须补充定义或条件修正	反用充分命题, 并混淆 u 与物理状态; 最终结论可由 (19) 重证。
chap3:793–847	C: 须补充定义或条件修正	第 802 行重复乘事件概率; 最终混合转移核仍正确。
chap3:849–883	C: 须补充定义或条件修正	生成元与 PDE 正确; Feynman–Kac 条件不完整。
chap3:889–906	C: 须补充定义或条件修正	Kummer U 的公式只覆盖相应非整数参数分支; 整数参数需极限定义, 且符号 Φ 与正态 CDF 冲突。

10 25 个实证对象能否嵌入修正理论

这里的“实现”必须拆成四件事：前向映射、逆映射、转移密度和估计尝试。当前 `output/tables/full_model_implementation_status.csv` 中的 `density_implemented=True` 对 `SpecialFunctionTransformedOU`、`SpecialFunctionTransformedCIR` 和 `GaussianGammaTimeVarying` 写得过强：前两者只有前向/导数或有限分支扫描，后一项只有端点诊断。另需强调，注册表覆盖或保留失败诊断不等于理论有效。

本表采用五类身份：S= 修正后一维严格结构；C= 补条件、有限时域或改变观测对象后成立；L= 潜在状态/预测扩展，不是一维结构；B= 仅基准；N= 以当前身份不能嵌入。

序号	Registry 名称	身份	嵌入结论、必要条件与当前实现边界
1	OUF	S	标准 OU, $\kappa, \sigma > 0$, 使用精确 Normal 转移；满足强条件均值回复。
2	ThresholdOU_ Heteroskedastic	B	漂移方向指向阈值, 但不同 $\kappa_{\pm}$ 时平稳均值一般不等于阈值。当前是 Euler Gaussian QMLE 而非精确转移；估计 $\kappa_+ = 2.0288$ 、 $\kappa_- = 0.000158$, 不能满足原定义中“漂移零点 = 渐近均值”。可另列“方向性回复”。
3	CIR_Price	S	理论上是标准 CIR；需非负边界条件。当前 SciPy 非中心卡方后端失败率为 100%，实际使用条件矩 Normal fallback, 故结构过程严格而经验似然不是精确 CIR 密度。
4	CIR_DepegPressure	C	把 $D_t = P_t - 1 + \varepsilon$ 本身定义为 CIR 时成立；它不能恢复价格偏离的正负号，也不能与 signed log-price density 混为同一评分组。
5	AffineTransformedOU	S	$A_0, d, \kappa > 0$, 全轴唯一逆与 Jacobian；直接属于扩散单调变换定理。
6	Exponential TransformedOU	C	$A_0, d > 0$ 、逐点支持；正价格还需下界非负。当前目标是 0 而非 1 美元，且估计弱识别/触边。
7	SpecialFunction TransformedOU	N	偶函数导致非单射；代码只有前向值和导数诊断，没有观测转移密度。改成平方 OU 是新模型且 Copula 改变。
8	AffineTransformedCIR	S	标准 CIR、 $A_0, d > 0$ 及逐时支持；理论精确，当前继承 CIR 的 100% Normal fallback 与弱识别。
9	Quadratic TransformedCIR	C	只作为满足 (15) 的有限时域模型；当前支持与单调违反率均为 1，不能进入全时域主定理。
10	Exponential TransformedCIR	C	满足 (16)、实对数、单调及正确支持时成立；当前支持违反率约 0.94725。
11	SpecialFunction TransformedCIR	C	只有在固定有限分支并证明单调、逆映射、矩与支持后才成立。当前只扫描 16 个 (ζ, d) 组合，没有数值逆和完整 log-density。
12	MOUF	S	平稳 OU 加独立常强度 Poisson 重置，核密度精确；直接由 (19) 嵌入。
13	MCIR	S	在完整 CIR 转移密度且无边界原子的条件下，平稳 CIR 加独立重置严格成立；当前基础 CIR 固定、100% Normal fallback，且弱识别被显式标记。
14	SeasonalIntensityMOU	S	补非齐次 Poisson 命题后严格成立；强度还须非负、右连续且局部有界。代码用幅度半径小于 0.95 保证 $\lambda(t) > 0$ 。当前最小强度约 0.04757/日，但参数弱识别。
15	JumpOU	B	$\sigma > 0$ 的精确 compound-Poisson OU 可纳入有密度的跳扩散扩展； $\sigma = 0$ 的纯跳边界含“无跳”原子，不属于本文 Copula 密度范围。若跳均值为 m_J ，回复中心应改为 $\theta + \lambda m_J / \kappa$ 。当前“无跳精确 + 至少一跳矩匹配”不是已证明的半群。
16	MarkovSwitchingOU	L	(X_t, S_t) 是 Markov，观测 X_t 一般不是。须在隐状态空间陈述；当前不同期限还使用不同层级的 HMM/endpoint mixture。
17	NestedOU	L	两 OU 因子向量 Markov；标量和除速率相同或权重退化外非 Markov。当前是逐期限二元 Gaussian composite objective，不是完整 Kalman 路径似然。
18	RandomWalk	B	明确的无回复负控制，不满足漂移符号或有限长期均值。
19	GaussianGamma Stationary	N	Gaussian OU Copula 加 Gamma 边缘本身是有效平稳 Markov 密度，但尚未通过 (11)，甚至未找到有限的必要零点根；不能称为已证明均值回复模型。
20	GaussianGamma TimeVarying	N	原 ODE 只做单点诊断；当前没有求尺度路径、时变密度或估计，且收敛端点仍受 Case 1 限制。

序号	Registry 名称	身份	嵌入结论、必要条件与当前实现边界
21	ParametricCopulaGrid	L	必须逐单元格分类: Gaussian $\rho(h) = e^{-\kappa h}$ 及其独立重置混合有精确半群; 在容许的内部参数下, Student- t /Clayton/Gumbel/Frank 等只有逐期限绝对连续二元 Copula 密度, 连续时间 Chapman–Kolmogorov 未证, 奇异边界参数排除。离散 5 分钟核迭代可有效, 但不是同参数连续时间族。
22	TwoScaleGaussian	L	两因子向量模型可严格定义: $\rho(h) = we^{-\kappa_f h} + (1-w)e^{-\kappa_s h}$ 的标量观测一般不是 Markov, 不能用一维生成元定理。
23	TwoScaleMixed	L	若 Poisson 时刻重置整个二维向量, 可严格构造潜在 Markov 模型; 当前仅实现各期限的二元混合密度, 过程级一致性需由向量构造给出。
24	FullyTimeVarying MarginalCopula	C	当确定性 $s(t) > 0$ 时, $X_t = m(t) + s(t)Z_t$ 本身是一维时变 Markov 过程, Gaussian 转移密度与 Copula 密度精确。向固定 m_∞ 回复还需 $\beta = \kappa - s'/s > 0$, $m' = \beta(m_\infty - m)$ 及 $m(t) \rightarrow m_\infty$; 当前非零趋势与永久季节项破坏的是固定目标回复, 不是 Markov 性。
25	MixedCopulaBondPDE	S	风险中性理论对象在补齐 (20) 的条件后严格; USDT spot 数据没有债券横截面或风险中性测度, 因此本次不可估, 不是理论失败。

不能用一个“已实现”字段代替理论判定。 建议以后对每个对象分别记录下列字段：

theory_embedding_class	markov_state_dimension
observed_process_markov	chapman_kolmogorov_proved
asymptotic_mean_exists	global_drift_sign_pass
transition_density_status	fallback_rate
support_pass	identification_status

其中 transition_density_status 的取值为 exact、approximate、diagnostic 或 not implemented。

11 最终处置清单

- 1. 保留并补条件：OU/CIR 基础条件均值、Gaussian 生成元、有限时距 Copula 恒等式、仿射 OU/CIR、指数 OU/CIR、混合核、Poisson 构造与债券 PDE。
- 2. 降级为诊断：Gamma 两例的标量方程/ODE；在全域符号验证前不得写“满足均值回复”。
- 3. 改成有限时域：二次 CIR；正文必须显示窗口 T 与约束 (15)。
- 4. 保留为待指定族：CIR Kummer 分离解；每个分支单独审计，不能用一个模型名覆盖。
- 5. 从一维单调框架删除：OU 偶函数特殊解和错误 CIR 第二变量变换。前者可另建多分支隐状态模型，后者用 (17) 替换。
- 6. 将 Markov-switching、NestedOU 和两尺度模型放进潜在向量 Markov 章节；不要声称观测价格自身是一阶 Markov。
- 7. 将非 Gaussian Copula grid 与近似 JumpOU 明确标为“逐期限预测密度”；除非另证半群嵌入，不进入连续时间结构定理。
- 8. 风险中性债券定价和物理测度 stablecoin spot 实证分开报告。

与修正版文件的关系。 同目录的 meanreversion_article_theory_revised.tex 已按照本报告的修正原则重写为自包含理论稿：所有定理均给出可核查条件；错误推导被明确替换；实证模型以身份表而非“全部强塞进同一理论”定位。